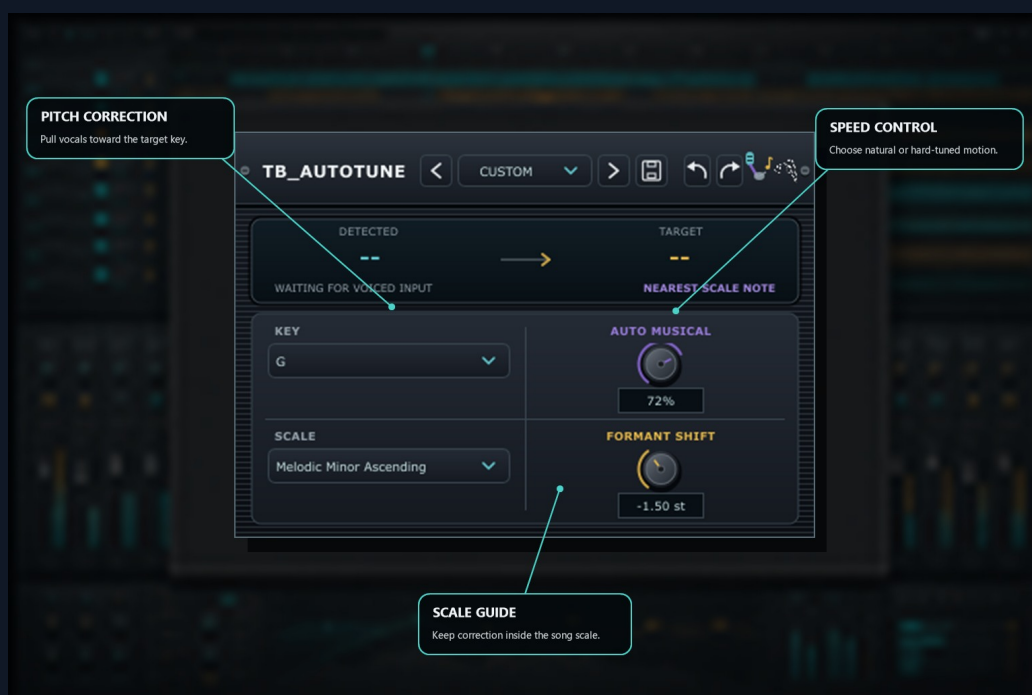


TB Tune

详细的用户手册

实时单声道音高校正器，具有 16 个音阶、键选择、方向感知 Auto Musical 行为和独立共振峰移位。



目录版本: 1.2.0
文档版: 2026-08-04
记录主机可见端点: 5

1. 产品用途

实时单声道音高校正器，具有 16 个音阶、键选择、方向感知 Auto Musical 行为和独立共振峰移位。

Basic 校正始终选择最接近的允许音符，这可能会在错误的旋律方向上产生模糊的演奏跳跃。TB Tune 添加了方向感知 Auto Musical 控件，该控件在提交下一个目标之前会考虑之前的稳定音符和旋律运动。

它创造了什么结果

- Key- 和比例约束的音调校正
- 更有意识地解决模棱两可的注释
- 通过共振峰独立感知声音大小
- 稳定的音符决策适合自动化和召回

信号流

单声道输入 -> 音高检测和音符稳定性 -> Key/Scale 目标图 -> Auto Musical 方向加权 -> 音高校正 -> Formant Shift -> 输出

2. 完整的功能指南

Key

选择从 C 到 B 的主音，包括升号。

Scale

提供 Major、自然/和声/旋律 Minor、五声音阶、教堂模式、Blues、Chromatic、Whole Tone 和两个减音阶。

Auto Musical

在 0% 时，目标选择表现得更加中立。当候选人模棱两可时，增加它会更加重视既定的旋律方向和先前的稳定音符。

Formant Shift

将感知的声音大小从 -6 半音移动到 +6 半音，与校正的音符无关。负值通常听起来更大/更暗；正值更小/更亮。

单声道操作

检测器预计会出现一个主要的歌唱音符。和声、和弦、响亮的出血或重混响会降低目标的确定性。

3. 快速启动

1. 使用干单声道人声。
2. 选择歌曲 Key 和 Scale。
3. 从低处开始 Auto Musical 并在旋律方向需要帮助的地方升高它。
4. 聆听稳定的音符边界而不是最大修正。
5. 仅在俯仰行为正确后才设置 Formant Shift。
6. 在清晰的音乐边界上自动进行调/音阶变化。

4. 实际工作流程

自然矫正

1. 选择准确的调和音阶。
2. 使用适度的 Auto Musical。
3. 将 Formant 保留为零。
4. 检查持续的音符和短语转换。

预期结果: Pitch 稳定在刻度中，而线条保留有意的移动。

设计硬朗的性格

1. 使用限制性尺度。
2. 根据需要提高 Auto Musical。
3. 添加正数或负数 Formant Shift 以进行程式化的大小更改。

预期结果: 声音变得刻意调和且富有个性。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好，响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数；适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- 即使跟踪准确，不正确的 Key 或 Scale 也会产生音乐上错误的目标。
- 复调音源超出了预期用途。
- Formant 移位无法消除极端源材料中的所有伪影。
- 无声音变化：确认插件和相关子块已启用，Mix/Amount 不处于中性值，并且源包含已处理区域中的能量。
- 意外级别：将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值，然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配：重新加载项目，确认DAW正在寻址当前插件版本，并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡：避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改，除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 5 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Auto Musical VST3 ID 21613665	0% 到 100%	0%	可自动化	Auto Musical 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Formant Shift VST3 ID 1470039715	-6.00 到 6.00	0.00	可自动化	移动指定过程的音高、频率结构或感知的共振大小。
Key VST3 ID 106079	C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B	C	可自动化	Key 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Scale VST3 ID 109250890	Major (Ionian), Natural Minor (Aeolian), Harmonic Minor, Melodic Minor Ascending, Major Pentatonic, Minor Pentatonic, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Locrian, Blues, Chromatic, Whole Tone, Diminished Half-Whole, Diminished Whole-Half	Major (Ionian)	可自动化	选择指定块的操作算法、响应形状或音调特征。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。